



- 1.** Kamel a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
5; 3; 10; 10; 11; 2; 7; 5; 12 et 7.
Déterminer une médiane de cette série.
- 2.** Arthur a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
7; 10; 18; 11; 9; 17; 13; 14 et 14.
Déterminer une médiane de cette série.
- 3.** Karole a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
8; 12; 12; 10; 10; 13; 4 et 7.
Déterminer une médiane de cette série.
- 4.** Rémi a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
7; 13; 6; 5; 8; 12; 19; 15; 7; 18 et 9.
Déterminer une médiane de cette série.
- 5.** Carine a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
11; 13; 12; 8; 8; 10; 8; 13; 7 et 11.
Déterminer une médiane de cette série.
- 6.** Nacim a obtenu ces notes ce trimestre-ci en mathématiques :
12; 7; 11; 13; 13; 6 et 8.
Déterminer une médiane de cette série.

EX
1

1. Au total, il y a 10 notes. Le nombre de notes est pair.
Les notes sont rangées dans l'ordre croissant :
2; 3; ... ; 5; 7; 7; 10; ... ; 11 et 12.
Les valeurs centrales sont la 5^e valeur et la 6^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 4^e}_{4 \text{ valeurs}} \ 5^e \ 6^e \ \underbrace{7^e \dots 10^e}_{4 \text{ valeurs}}$
Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.
La 5^e valeur est 7 et la 6^e valeur est 7.
D'où **la médiane des notes est 7.**



Interprétation

| Il y a bien 5 notes inférieures ou égales à 7 et 5 notes supérieures ou égales à 7.

2. Au total, il y a 9 notes. Le nombre de notes est impair.
Les notes sont rangées dans l'ordre croissant :
7; 9; 10; 11; 13; 14; 14; 17 et 18.
La valeur centrale est donc la 5^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 4^e}_{4 \text{ valeurs}} \ 5^e \ \underbrace{6^e \dots 9^e}_{4 \text{ valeurs}}$
La médiane est donc la 5^e note.
D'où **la médiane des notes est 13.**



Interprétation

| Il y a bien 4 notes inférieures ou égales à 13 et 4 notes supérieures ou égales à 13.

3. Au total, il y a 8 notes. Le nombre de notes est pair.
Les notes sont rangées dans l'ordre croissant :
4; 7; 8; 10; 10; 12; 12 et 13.
Les valeurs centrales sont la 4^e valeur et la 5^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 3^e}_{3 \text{ valeurs}} \ 4^e \ 5^e \ \underbrace{6^e \dots 8^e}_{3 \text{ valeurs}}$
Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.
La 4^e valeur est 10 et la 5^e valeur est 10.
D'où **la médiane des notes est 10.**



Interprétation

| Il y a bien 4 notes inférieures ou égales à 10 et 4 notes supérieures ou égales à 10.

4. Au total, il y a 11 notes. Le nombre de notes est impair.
Les notes sont rangées dans l'ordre croissant :
5; 6; ... ; 8; 9; 12; ... ; 18 et 19.
La valeur centrale est donc la 6^e valeur.



En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 5^e}_{5 \text{ valeurs}} \ 6^e \ \underbrace{7^e \dots 11^e}_{5 \text{ valeurs}}$
La médiane est donc la 6^e note.
D'où **la médiane des notes est 9.**

**Interprétation**

| Il y a bien 5 notes inférieures ou égales à 9 et 5 notes supérieures ou égales à 9.

5. Au total, il y a 10 notes. Le nombre de notes est pair.
Les notes sont rangées dans l'ordre croissant :
7; 8; ... ; 8; 10; 11; 11; ... ; 13 et 13.
Les valeurs centrales sont la 5^e valeur et la 6^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 4^e}_{4 \text{ valeurs}} \ 5^e \ 6^e \ \underbrace{7^e \dots 10^e}_{4 \text{ valeurs}}$
Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.
La 5^e valeur est 10 et la 6^e valeur est 11.
D'où **la médiane des notes est $(10 + 11) \div 2 = 10,5$.**

**Interprétation**

| Il y a bien 5 notes inférieures ou égales à 10,5 et 5 notes supérieures ou égales à 10,5.

6. Au total, il y a 7 notes. Le nombre de notes est impair.
Les notes sont rangées dans l'ordre croissant :
6; 7; 8; 11; 12; 13 et 13.
La valeur centrale est donc la 4^e valeur.
En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 3^e}_{3 \text{ valeurs}} \ 4^e \ \underbrace{5^e \dots 7^e}_{3 \text{ valeurs}}$
La médiane est donc la 4^e note.
D'où **la médiane des notes est 11.**

**Interprétation**

| Il y a bien 3 notes inférieures ou égales à 11 et 3 notes supérieures ou égales à 11.